线性代数第五次作业

MATH1205

以下 E 表示相应阶数的单位矩阵，O 表示零矩阵，A^* 表示 A 的伴随矩阵。题号沿用原题。

第 24 题：解含伴随矩阵的矩阵方程

已知

$$A^*BA = 2BA - 8E, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $|A| = 1 \cdot (-2) \cdot 1 = -2 \neq 0$，所以 A 可逆，且 $AA^* = -2E$。在原式两端左乘 A，得

$$-2BA = 2ABA - 8A.$$

再在两端右乘 A^{-1}，整理得

$$-2B = 2AB - 8E, \qquad (A+E)B = 4E.$$

而

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad |A+E| = -4 \neq 0.$$

对 $(A+E)B = 4E$ 的各列从最后一行向上回代，得到原方程的唯一解

$$\boxed{B = 4(A+E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}.$$

上述各步均为等价变形，且 $(A+E)B = 4E$，故所得 B 满足原方程。

第 25 题：求逆矩阵

(2)

记

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

由 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，直接相乘可得

$$R \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故对任意实数 θ，都有

$$\boxed{R^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

第 25 题（续）

(4)

设

$$U=\begin{pmatrix}1 & a & a^2 & a^3\\ 0 & 1 & a & a^2\\ 0 & 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix}1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 1 & -a & 0\\ 0 & 0 & 1 & -a\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

记 U 的各列为 C_1,C_2,C_3,C_4，标准单位列向量为 $e_1,\dots,e_4$。则

$$UV=(C_1,\ C_2-aC_1,\ C_3-aC_2,\ C_4-aC_3)=(e_1,e_2,e_3,e_4)=E.$$

所以 $\boxed{U^{-1}=V}$。此式在题设 $a\neq 0$ 时成立；实际上 $a=0$ 时同样成立。

第 28 题：利用相似关系计算矩阵幂

已知

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},\qquad XA=AB.$$

(1) 证明 $X^n=AB^nA^{-1}$

由于 $|A|=-1\neq 0$，在 $XA=AB$ 两端右乘 A^{-1}，得 $X=ABA^{-1}$。对正整数 n 用数学归纳法。$n=1$ 时结论成立。若 $X^m=AB^mA^{-1}$，则

$$X^{m+1}=X^mX=AB^mA^{-1}ABA^{-1}=AB^m(A^{-1}A)BA^{-1}=AB^{m+1}A^{-1}.$$

故

$$\boxed{X^n=AB^nA^{-1}\qquad(n\geq 1)}.$$

(2) 求 X^5

因为 B 为对角矩阵，

$$B^5=\operatorname{diag}(1^5,0^5,(-1)^5)=\operatorname{diag}(1,0,-1)=B.$$

又由直接计算可得

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad AB=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

因此

$$\boxed{X^5=ABA^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 6 & -1 & -1\end{pmatrix}}.$$

第 29 题：由逆矩阵求原矩阵及其伴随矩阵

记

$$C = A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

按第一行展开得

$$|C| = 3(1\cdot 1 - 0\cdot 1) - (-1)(1\cdot 1 - 0\cdot 2) + (1\cdot 1 - 1\cdot 2) = 3.$$

计算 C 的各代数余子式并转置，利用 $C^{-1} = C^*/|C|$，得

$$\boxed{A = C^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & 4 \end{pmatrix}}, \qquad |A| = \frac{1}{|C|} = \frac{1}{3}.$$

利用 $A^* = |A|A^{-1}$，得

$$\boxed{A^* = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

由于 $A^* = \frac{1}{3}C$，所以

$$\boxed{(A^*)^{-1} = 3C^{-1} = 3A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & 4 \end{pmatrix}}.$$

又因 A^* 为三阶矩阵，

$$|A^*| = \left|\frac{1}{3}C\right| = \left(\frac{1}{3}\right)^3 |C| = \frac{1}{9}.$$

从而

$$\boxed{(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -5 & 4 \end{pmatrix}}.$$

第 31 题：证明 $A - E$ 可逆并求其逆

已知 $A^2 = 2A$，于是

$$(A-E)(A-E) = A^2 - 2A + E = 2A - 2A + E = E.$$

根据逆矩阵的定义，$A - E$ 可逆，且

$$\boxed{(A-E)^{-1} = A - E}.$$

第 33 题：证明 A^* 不可逆

设 A 为 n 阶方阵，$n \geq 2$，且 $A^2 = 2A$、$A \neq 2E$。

先证明 A 不可逆。若 A 可逆，则在 $A^2 = 2A$ 两端左乘 A^{-1}，得到 $A = 2E$，与条件矛盾。因此 $|A| = 0$，由伴随矩阵恒等式可得

$$AA^* = |A|E = O.$$

若 A^* 可逆，则在上式两端右乘 $(A^*)^{-1}$，得到 $A = O$。此时因 $n \geq 2$，A 的每个余子式都是至少一阶的零矩阵的行列式，均为零，从而 $A^* = O$，与 A^* 可逆矛盾。因此

$$\boxed{A^* \text{ 不可逆}}.$$

第 35 题：幂零矩阵的有限几何级数

已知 $A^k = O$，其中 k 为正整数。令

$$S = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

直接计算得

$$\begin{aligned}(E - A)S &= (E + A + \cdots + A^{k-1}) - (A + A^2 + \cdots + A^k) \\ &= E - A^k = E, \\ S(E - A) &= (E + A + \cdots + A^{k-1}) - (A + A^2 + \cdots + A^k) \\ &= E - A^k = E.\end{aligned}$$

所以 $E - A$ 可逆，且

$$\boxed{(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}}.$$

当 $k = 1$ 时，$A = O$，右端的和仅有 E 一项，结论仍成立。

第 38 题：计算伴随矩阵及矩阵组合的行列式

已知 A 是五阶矩阵，且 $|A| = \frac{1}{2} \neq 0$，故 A 可逆，

$$A^* = |A|A^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}, \qquad |A^{-1}| = 2.$$

因此

$$\boxed{|A^*| = \left|\frac{1}{2}A^{-1}\right| = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot 2 = \frac{1}{16}}.$$

另一方面，

$$(2A)^{-1} + 3A^* = \frac{1}{2}A^{-1} + 3 \cdot \frac{1}{2}A^{-1} = 2A^{-1}.$$

再取行列式，得

$$\boxed{\left|(2A)^{-1} + 3A^*\right| = |2A^{-1}| = 2^5|A^{-1}| = 64}.$$